

รายงานการประเมินความเป็นไปได้โปรเจกต์ (Feasibility Report)

ระบบวิเคราะห์ความพร้อมและคุณค่าแอปพลิเคชันสำหรับนักเรียนและผู้พัฒนา | Mobile App Validation

หัวข้อโปรเจกต์
แอปเช็คชื่อเข้าแถวหน้าเสาธง

ประเมินโดย
Product Manager & Solution Architect

สถานะการประเมิน

ควรปรับปรุง (Needs Revision)

1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจริง (Problem-Solution Fit)

โปรเจกต์นี้แก้ปัญหาความล่าช้าและความผิดพลาดในการเช็คชื่อแบบดั้งเดิม (การขีดกระดาน) ช่วยให้ฝ่ายปกครองและครูประจำชั้นทราบจำนวนนักเรียนที่มาสาย/ขาดเรียนได้ทันห่วง

ความจำเป็นในทางปฏิบัติ

- การเข้าแถวตอนเช้ามีเวลาจำกัด (ประมาณ 15-30 นาที)
- ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ และรองรับคนจำนวนมาก
- ช่วยลดภาระงานเอกสารของครูประจำชั้น

ข้อจำกัดบริบทหน้าเสาธง

- ความแออัดของสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่วงเวลาเช้า
- การทุจริตเช็คชื่อแทนกัน (กรณีให้นักเรียนสแกนเอง)
- ความพร้อมของอุปกรณ์มือถือของครู/นักเรียน

2. ประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Tech Stack & Architecture)

แนะนำ Framework: Flutter หรือ React Native (Cross-Platform) เพื่อพัฒนาแอปครั้งเดียวแต่รองรับทั้ง iOS และ Android ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการพัฒนา

- ครูผู้เช็คชื่อ: ใช้ Cross-Platform Mobile App (Flutter) เน้น UI ที่กดเลือกง่าย มีโหมด Offline Sync เมื่อไม่มีเน็ต
- นักเรียน (ถ้ามี): สามารถใช้ Web App/QR Code Display โดยไม่ต้องโหลดแอปหนัก
- Backend & Database: แนะนำ Firebase หรือ Node.js + PostgreSQL เพื่อรองรับ Traffic ที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมกันในเวลา 07.30 - 08.00 น. (Peak Load Management)

3. ข้อควรระวังทางกฎหมาย (PDPA & พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์)

ประเด็นสำคัญด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับเยาวชน

นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) การเก็บข้อมูลภาพถ่าย พิกัด GPS หรือเวลารายบุคคล ต้องได้รับความยินยอม (Consent) จากผู้ปกครอง และห้ามเปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมสู่สาธารณะ

- พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์: ต้องมีการบันทึก Log การเข้าใช้งาน และรักษาความถูกต้องของข้อมูล attendance เพื่อป้องกันการแก้ไขบันทึกย้อนหลังโดยมิชอบ

4. ตารางสรุปผลการประเมินโครงการ (Evaluation Report Table)

หัวข้อโครงการ	สถานะ	จุดเด่น	จุดที่ต้องระวัง / ความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แอปพลิเคชันเช็คชื่อนักเรียน/นักศึกษา เข้าแถวหน้าเสาธง	ควรปรับปรุง	- แก้ไขปัญหาจริง (Real World Problem) - ช่วยลดกระดาษและดิจิทัลทรานส์ฟอร์มโรงเรียน - มีโอกาสต่อยอดระบบแจ้งเตือนผู้ปกครอง	Technical: คอขวดของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหน้าเสาธงช่วงเช้า PDPA: การจัดการข้อมูลผู้เยาว์และรูปถ่าย User Adoption: ความสะดวกของครูเทียบกับกระดาษ	- กำหนด Flow การทำงานให้ชัดเจนก่อนพัฒนา - ออกแบบระบบให้ทำงานแบบ Offline-first ได้ - เพิ่มฟังก์ชันทดสอบระบบตำแหน่งอย่างรัดกุม

5. คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงแก้ไข (Actionable Roadmap)

ข้อที่ 1: เลือกรูปแบบการเช็คชื่อ (Attendance Method) ที่รัดกุม

ทางเลือก A: ครูประจำชั้นเป็นผู้กดเช็คชื่อนักเรียนผ่านแท็บเล็ต/มือถือ (แนะนำที่สุดสำหรับ MVP)

ทางเลือก B: นักเรียนถือ QR Code ส่วนตัว ให้ครูสแกนรวดเร็ว

ทางเลือก C: นักเรียนกดเช็คชื่อเองผ่าน Location GPS (ต้องระวัง spoofing หรือการหลอกพิกัด)

ข้อที่ 2: รองรับระบบ Offline First

ระบบต้องสามารถดึงเช็คชื่อได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในขณะนั้น แล้วทำการซิงค์ข้อมูลขึ้น Cloud Server อัตโนมัติเมื่อกลับเข้าสู่เขตรัศมี Wi-Fi ของโรงเรียน

ข้อที่ 3: สรุปขอบเขต MVP (Minimum Viable Product) สำหรับส่งอาจารย์

เน้นทำระบบสำหรับ 1) ครูเช็คชื่อ 2) หน้าแสดงผลสรุปยอดมา/สาย/ขาด สำหรับฝ่ายปกครอง 3) ระบบออกรายงาน PDF สรุปประจำวัน งดเว้นฟีเจอร์ซับซ้อนอย่างการสแกนใบหน้า (Face Recognition) ในช่วงแรก

